YODA ÖDEV-1

Robotaksi Şartnamesi ve KTR İncelenmesi

Öğrenci Ad-Soyad: Efe Gülba

Öğrenci No: 23016006

Robotaksi Şartname Özeti:

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Teknofest tarafından lise, lisans, ön lisans gibi düzeydeki öğrenciler için düzenlenen bir yarışmadır. Bu yarışmada takımlardan beklenen otonom araçlarda öğrencilere tasarım, algoritma gibi konularda yetkinlik kazandırmayı sağlamaktır. Yarışma iki kategoriden oluşmaktadır. İlki Özgün Araç kategorisinde takımlardan 0'dan araç üretmeleri beklenmektedir. Bu kategoride yazılım, aracın mekaniği gibi tüm her şey takımlar tarafından yapılır. Hazır Araç kategorisinde ise takımlara yarışma tarafından sağlanan otonom araç platformlarında takımların geliştirdiği yazılımlar çalıştırılır. Etkinliğin asıl amacı otonom araçlar için algoritmalar geliştirilmesidir.

Yarışmada turlar bulunmaktadır ve bu tur yarışma finallerinde gün gün uygulanmaktadır. Yarışma değerlendirmesi bu turlar üzerinden alınan puan ve cezalara göre yapılır.

Verilen görevler şehir içi ulaşım senaryolarına göre düzenlenmektedir ve takımlara, parkura ve bu görevlere ilişkin konum bilgileri GEOJSON dosyasında paylaşılmaktadır. İlgili konumlarda tasarlanan araçlar doğru trafik akış yönü ve pozisyonda durmalıdır. Yarışmada trafik sağdan aktığı kabul edilir. Araç için gerekli GPS koordinatları takımlara dosyayla birlikte verilir.

Kural ihlalleri dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Işık ihlali, Şerit ihlali, Ters yön ihlali, Engel ihlali, Park ihlali ve Durma İhlali gibi kurallar bulunmaktadır. Otonom araç tasarlanırken özellikle bu konuların üzerinde durulması gerekir çünkü bu araçlar şehir içi ulaşım modellerine göre düzenleniyor. Bu kural ihlalleri takıma ceza veya puan kaybı olarak geri döner. Bazı durumlarda turdan diskalifiye cezası uygulanabilir.

Yarışma tarafından her bir araç teknik kontrollerden geçmektedir ve teknik kontrollerden geçemeyen araçlar yarışmaya girmeye hak kazanamazlar.

Yarışma iki kategoriye ayrılır ve bu kategorilerde kurallar bulunmaktadır. **Özgün Araç** kategorisinde aracın ölçü uygunluğuna, aracın gövde tasarımına dikkat edilmelidir ve araç şartnameye uygun standartlarda tasarlanmalıdır. Bu araçlarda sensörler ve algılayıcılar bulunmaktadır ve bu parçaların görevi çevreyi ve engelleri tanımaktır. Aracın güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için kritik rol oynarlar. Bu araçlar ayrıca UMS barındırması zorunludur. UMS iki fonksiyondan oluşur. İlki UMS-1; aracın acil durma butonuna basıldığında acil kapanması iki metreden fazla hareket etmemesi gerekir. İkincisi ise UMS-2; Git butonuna basıldığında araç görevine başlamalıdır. Hazır Araç kategorisinde takımlara yarışma tarafından araç sağlanır ve onlar için algoritma geliştirme yapmaları beklenir. Aynı

şekilde araçtan kural ihlali yapmaması beklenir ve belirtilen tüm testlerden geçmelidir. Yarışma sürecinde kurallar hakkında daha detaylı bilgi ilgili kişiler tarafından takım üyelerine anlatılacaktır. Takımlar gerekli görüldüğünde sunum yapmaları istenebilir. Yarışma tarafından araç ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir ve bu eğitimlerin ardından takımlara bu konuda değerlendirme yapılmaktadır.

Yarışma görevi bölümünde araçların otonom sürüş kabiliyetlerini kent içi trafik koşullarını simule eden gerçekçi bir parkurda test edilebilecek görevleri tanımlar. Örnek olarak araç belirlenen başlangıç noktasından hareket ederek belirlenen noktalardan yolcu indirme ve bindirme yapmaktadır. Araç bu görevleri gerçekleştirirken trafik kurallarına uymalı ve hiçbir türlü kaza veya hata yapmamalıdır. Robotaksiden her türlü duruma uyum sağlanması beklenmektedir. Yarışma günü pist yağmurdan dolayı ıslak olabilir veya farklı durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür durumlara rağmen robotaksi güvenli bir şekilde görevlerini tamamlaması gerekir. Yarışmada engeller bulunabilir ve bu engeller dinamik veya statik olabilir. Araç yolu şeridi kapatan bir engelle karşılaşırsa bu engelden kaçınmalıdır. Araç hareketine devam ederken dinamik bir engelle de karşılaşabilir. Bir anda pistte hareketli bir şey belirebilir ve araçtan bu engel ortadan kaybolana kadar durması, yavaşlaması beklenir.

Yarışma öncesi takımlardan teknik yeterlilik formu teslimi, kritik tasarım raporu teslimi ve araç simülasyon ve test videosu beklenmektedir. Tüm turlar başarıyla tamamladıktan sonra ilk üçe giren takımlara ödül verilmektedir.

KTR İncelemesi:

İncelenecek 3 KTR raporu şunlardır;

Takım adı Anka ve sayfa no 4 (Hazır Araç)

Takım adı Talos ve sayfa no 3 (Hazır Araç)

Takım adı Hezarfen otonom ve sayfa no 17 (Özgün Araç)

Yazılım Mimarisi ve Sistem Entegrasyonu:

Hezarfen otonom takımı yazılımı mimarisini 5 alt başlıkta incelemiştir ve bunlar algılama, lokalizasyon, kontrol ve tabela tanıma sistemidir. Talos daha kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Bunlar nesne tespiti, model eğitimi, şerit tespiti ve kontrol vb.. Anka takımı algoritma başlığı altında şerit tespiti, veri setinin hazırlanması, eğitim, görüntü işleme, pid kontrol ve park algoritması gibi başlıklara ayırmıştır. Anka takımı araç bilgisayarı olarak Jetson Xavier kullanmış ve haberleşme olarak CAN Bus haberleşme sistemi kullanmıştır. Hezarfen otonom aracın haberleşmesini CAN Bus ile sağlamaktadır ve araçta kullandıkları mikrodenetleyici dolayı MCP2515 SPI- CAN Bus modülünü kullanmaktadır. Ayrıca araçta acil durumlarda aracı durdurmak için RF modülü kullanılmıştır. Kullandıkları modül UART protokolü ile

haberleşmektedir. Talos takımı Jetson AGX Xavier kullanmış ve haberleşlemeyi Can Bus ile sağlamıştır. Genel olarak çalışma prensibi araca bağlı sensörlerden gelen veriler haberleşme modülleri ile aracın kontrol ünitesine aktarılır. Takımlarda genellikle algoritmalar Pyhton ve C++ dilinde yazılmaktadır.

Trafik İşareti ve Işık Tespiti:

Aracın ışık ve trafik tabelalarını tanıması için hızlı ve performanslı bir model oluşturmak gerekir ve raporda incelenen üç takımda YOLO algoritması kullanmaktadır. Hezarfen takımının yaklaşımı YOLO algoritması kullanmakta ve bu algoritmanın zayıf yönlerini kapatmak için CNN ile desteklemektedir. Hezarfen takımının modeli böyle kullanmasının nedeni YOLO algoritmasının simetrik verileri birbirine karıştırmasındandır. Sistem YOLO dan gelen sonuç simetrik bir veriye denk geliyorsa yardımcı model sonucu doğrulayıp kontrol sürücüsüne aktaracak bir şekilde çalışmaktadır. Diğer iki takım YOLOv4 ile bu işlemleri gerçekleşmiştir.

Şerit Tespiti ve Takibi:

Klasik görüntü işleme yöntemleri şeritleri renk eşitleme ve kenar tespiti gibi tekniklerle belirler, maliyet düşüktür ancak yol koşulları, ışık gibi problemlerden kolay etkilenir. Derin öğrenme tabanlı yöntemler büyük görüntü veri kümeleriyle eğitildiği için başarılı ve güvenli sonuçlar vermesi beklenir. Takımlar dönüşlerde tek şerit görüldüğünde veya şeritler tamamen kaybolduğunda sistemi görülen şeridi ve önceki bilgeleri kullanarak yolun yönünü araca tahmin ettirebilirler. Tespit edilen şeritlerin konumları ve aracın şerit merkezine göre sapmasını hesaplanarak direksiyon komutuna dönüştürülür.

Karar Verme ve Davranış Planlama, Yol Planlama ve Araç Kontrolü:

Araç trafik tabelaları, trafik ışıkları, şerit bilgisi ve engellerden elde edilen bilgilere göre durma, hareket etme veya kaçınma gibi hareket gerçekleştirir. Hezarfen takımı bu kapsamda global planlayıcı ve lokal planlayıcı kullanmıştır. Ayrıca HD vector map, HAD map, ADAS map gibi harita teknolojilerine başvurmuşlardır. Talos ve Hezarfen takımı Dynamic Window Approach tabanlı bir yazılım geliştirmişlerdir. Bu yazılım aracın hareketinde doğru kararlar vererek engellerden kaçınmasını sağlamak ve güvenli bir şekilde yolculuğunu gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Aracın hızını ve ivmesi belirlemede önemli rol oynar. Aracın kontrolünde üç takımda PID kontrolden yararlanmıştır. Bu kontrolcü geri dönüşlü bir denetleme yöntemidir. Aracın açı, hız, direksiyon kontrolünde bundan faydalanmaktadırlar. PID mevcut durum ile istenen durum arasındaki hata payını hesaplar ve kendi parametreleri bulunur. Kp, Kd ve Ki hata değerini azaltmada sistemin kontrolünü sağlar. P mevcut hatayı, I geçmiş hataların toplamını ve D de gelecek hatanın tahmini değerini yansıtır. PID kontrolcüsü gerçek zamanlı çalışabilmesi ve düşük hesaplama maliyetinden dolayı avantajlıdır ama dar alanlarda, keskin

dönüşler gibi hassas kontrol işlemlerinde yeterliliği az olması dezavantajı sayılabilir. Genellikle bu kontrolcü algılama, yol planlama, karar verme algoritmalarıyla birlikte kullanılır.

Sensörler, Konumlama ve Sensör Füzyonu:

Otonom araçlarda genellikle kullanılan sensörler şu şekildedir; LİDAR, yüksek çözünürlüklü kameralar, IMU, GPS ve ultrasonik sensörler. LİDAR lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya yüzeyin şekilsel ve uzaklık bilgilerini almaya yarayan bir teknolojidir. Kameralar sistemin daha çok nesnelerin renksel ve biçimsel özelliklerini tanımaya yardımcı olur ve bu da trafik tabelaların tanınması, trafik ışıklarının ayırt edilmesinde kullanılır. IMU, 3 eksende jiroskop ve ivmeölçer olarak kullanılır. GPS, aracın istenilen bir noktadan diğer bir noktaya gidebilmesi için bölgenin haritasını ve aracın o noktadaki konumunu bilmesinde rol oynar. Maliyet olarak Hezarfen takımı paylaşmakta olup bu sensörler için son bütçe 1500t olarak belirtmiştir. Genellikle üç takımda aynı markada LİDAR ve kameralar kullanmıştır. (ZED 2 Stereo, Velodyne)

Sensör füzyonu, aracın üzerinde bulunan tüm sensörlerden gelen verilerin aynı zamanlı ve güncellenerek çalıştırılmasına denir. Sensörlerden gelen tüm verilerin güvenirliği yüksek ve daha sağlıklı verilere dönüştürülmesi bu yöntemle gerçekleştirilir.

Yapay Zeka Yaklaşımları:

Yapay zeka otonom araçlarda kamera görüntülerinden trafik işaretlerinin ve çevredeki nesnelerin algılanmasında kullanılmıştır. Takımların hepsinde YOLO gibi derin öğrenme modelleri tercih edilmiştir. Karar verme aşamasında algılama sonuçları kural tabanlı algoritmalarla işlenerek aracın durma, dönme ve ilerleme kararları oluşturulmuştur. Sistemin daha iyi çalışabilmesi yapay zeka ve kural tabanlı yöntemlerin bir arada kullanılması avantajlı bir durumdur. Kural tabanlı yöntemler trafik kuralarına uyma, hız sınırı, kırmızı ışık gibi önceden tanımlanmış durumlarda tercih edilir. Bu yöntemler öngörülebilir davranışlarda işe yararken karmaşık ve beklenmedik trafik olaylarında yetersiz kalabilir.

Simülasyon Ortamı:

Anka takımı, simülasyonlarını Ubuntu 18.04 işletim sistemi ve ROS Gazebo ortamında gerçekleşmiştir. Gazebo'yu tercih etmelerinin sebebi gerçek dünyadakine benzer veri üretme şekline sahip olmasıdır. Dış dünyadan aldıkları sensör verilerini simülasyon ortamında deneme fırsatı bulmuşlardır. Talos takımı, Ubuntu 20.04 ve ROS Noetic kullanarak LGSVL ortamında simülasyonlarını gerçekleşmiştir. Bu ortamı seçmelerinin sebebi geniş ölçekte simülasyon ve senaryo testini mümkün kılmasından dolayıdır. Her iki takımda Şartnameye göre harita ve nesneleri tasarlamış ve bu simülasyon ortamlarına aktarmıştır. Bu olayı yapmak için Blender programı kullanılmıştır. Hezarfen takımı, sensör ve bazı algoritmaları denemek adına bu simülasyon modellerinin yanında küçük bir robot tasarlamıştır. Arduino Mega ve bilgisayar

arasında bağlantı yapmak için ROSSerial kullanmışlardır. Bu sayede arabaya uygulayacakları şeyleri robotun üstünde test etmişlerdir.

Takımlar simülasyon çıktısı ile aracın gerçek hayatta verdikleri tepkiler arasında karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır ve bu sayede aracın istenen harekete daha yakın bir sonuç vermesi sağlanmıştır.

Örnek olarak aracın ivmelenme senaryosunda bu farkları azaltmak için şu işlemler yapılmıştır; simülasyon ortamında aracın ağırlığı gerçek hayattaki ile aynı olmasını sağlamak, gerçek hayattaki motorun ivmelenmesi ile simülasyon ortamındaki aracın ivmelenmesinin aynı değerde olmasını sağlamak. Frenleme senaryosunda ise aracın gerçek hayattaki verilerle paralel olmasını sağlamak için simülasyon ortamında araç aniden durmayıp biraz daha kaymasını sağlamak daha yakın değerler bulmak için önemlidir. Tüm bu farkları azaltmak için simülasyon modelleri gerçek test verileriyle güncellenir.

Yazılımsal Güvenlik ve Hata Senaryoları:

Hezarfen takımı, sensörlerden gelen verilerin kesilmesi ya da mantık sınırlarının dışına çıkması durumunda aracın aksiyonlarını incelemiştir. Bu durumların kontrolünü sağlamak için lokal planlayıcı ve kontrol modülü arasında yerleştirilen bir güvenlik katmanı oluşturmuştur. Şerit tespitinin yapılamaması durumunda araç öncelikle hızını azaltır ve daha sonra bir süre boyunca sağa ve sola aksiyon almaktadır. Bu hareket sonucunda şerit tespit edememe durumu devam ederse araç acil fren yaptırılır. LİDAR verisi kesilme durumunda da araç engelleri tanıyamayacağından çevresine zarar vermemek için acil duruşa geçmektedir. Talos takımı, sensörlerden gelen verilerin kesilmesi durumunda aracın yavaşlayarak tamamen durmasını sağlamıştır. Sensörlerden gelen veriler gelmediği sürece arabayı harekete geçme komutu vermemişler. Donanımsal güvenlik önlemi olarak araçta herhangi bir problem tespit edilmesi durumları için araca iki adet acil durdurma butonu koymuşlardır. Bir tanesi aracın tüm elektriksel donanımını kapatır diğeri de araç kontrol ünitesini kapatır. Yazılımsal güvenlik önlemi olarak araca özel bir haberleşme ağ altyapısı kullanmışlardır. Bu yolla dışarıdan istenmeyen müdahalelerde bulunulmasının önüne geçilerek araca, çevreye ve insanlara zarar vermesini isteyen kötü niyetli saldırıların önüne geçmişler. Anka takımı, sensörlerden yanlış veri okunması ya da okunmaması durumunda araca gaz kestirip durmasını sağlamışlardır. Araç seyir halindeyken engelle karşılaşması ya da bariyerlere çok yaklaşması durumunda araç fren yaparak durdurulur. Genel olarak takımlar yazılımda hata tespiti ve acil durum algoritmaları kullanmıştır. Bu önlemler, frenleme sistemleri ve yedek sensörler gibi donanımsal güvenlik önlemleriyle desteklemiştir.